

ESP32-8048S070C — KOMPLETTES VERDRAHTUNGSSHEMA

ESP32-S3 + 7" 800×480 RGB-Parallel-Panel + GT911 kapazitiv (integriertes Board) + externer DHT11

- GPIO18 · DHT11 DATA (einzige externe Verkabelung)
- RGB-Parallel 16-bit + DE/HSYNC/VSYNC/PCLK (onboard)
- GPIO19/20 · GT911-I2C (onboard)
- github.com/peterhagelhof7-cmd/sm-display-XL

● 3,3V Stromversorgung

● Masse (GND)

● RGB-Parallel-Panel (onboard)

● GT911-Touch I2C (onboard)

● Backlight (onboard)

● DHT11-Datenleitung (extern)

ESP32-8048S070C — Hauptübersicht

ESP32-8048S070C (ESP32-S3)		Externe Verkabelung	
ESP32-S3-Chip	Haupt-MCU, 16 MB Flash + 8 MB PSRAM	DHT11	einziges tatsächlich per Hand verkabeltes Bauteil
7" 800×480 RGB-Panel	fest onboard, 16-bit RGB-Parallel	P4-Erweiterungsanschluss	Header mit 3,3V, GPIO18, GND
GT911 kapazitiver Touch	fest onboard, I2C-Bus	Genutzt davon	3,3V, GPIO18 (DATA), GND
Backlight (LED)	fest onboard, PWM über GPIO2		

NUR DHT11 WIRD TATSÄCHLICH VERKABELT

Panel, GT911-Touch und Backlight sind Teil der integrierten ESP32-8048S070C-Platine — feste Leiterbahnen, keine Jumper-Kabel. Dieses Schema zeigt deshalb den vollständigen Pinplan aller Baugruppen (zur Referenz), aber nur ein tatsächlich zu verkabelndes Bauteil: den externen DHT11 an `GPIO18`.

NATIVE USB NICHT NUTZBAR — KONSOLE/FLASHEN ÜBER UART0

Der GT911 belegt `GPIO19` / `GPIO20` — das sind die nativen USB-D-/D+-Pins des ESP32-S3. Native USB einzuschalten würde mit dem Touch kollidieren (sofortiger Reboot-Loop). Flashen und serielle Konsole laufen daher ausschließlich über UART0 (CH340). Siehe `docs/entscheidungen.md`.

PINBELEGUNG — RGB-PANEL / GT911-TOUCH / BACKLIGHT / DHT11

Maßgeblich sind `firmware/include/LGFX_XL.h` (Panel + Touch) und `firmware/include/pins.h` (übrige Peripherie). Die RGB-Datenpins folgen der LovyanGFX-Referenzconfig des Boards (bewusst nicht in `Chip-data_gpio`-Reihenfolge).

Signal	GPIO	Signal	GPIO
RGB Blau B0–B4	15, 7, 6, 5, 4	GT911 SDA	19
RGB Grün G0–G5	9, 46, 3, 8, 16, 1	GT911 SCL	20
RGB Rot R0–R4	14, 21, 47, 48, 45	GT911 RST	38
DE (H-Enable)	41	GT911 INT	— (NC, Polling)
VSYNC	40	Backlight (BCKL)	2 (LEDC-PWM)
HSYNC	39	DHT11 DATA	18 (extern)
PCLK	42	UART0 (Konsole)	43 / 44 (CH340)

Externer Anschluss: DHT11

DHT11 (extern, 3-Pin)	Verbindet mit
VCC	3,3V (P4-Erweiterungsanschluss)
GND	GND (P4-Erweiterungsanschluss)
DATA	GPIO18 (P4-Erweiterungsanschluss)

Der P4-Header des Boards stellt 3,3V, GPIO18 und GND bereit — genau die drei für den DHT11 benötigten Signale. GT911-Touch (I2C) hat bewusst keinen INT-Pin verdrahtet (Polling), damit `GPIO18` frei für den DHT bleibt.

Belegte/gesperrte Pins

`GPIO19` / `GPIO20` sind durch den GT911-Touch belegt (= native USB-D-/D+ → native USB gesperrt). Die RGB-Datenpins und Sync-Signale oben sind fest fürs Panel reserviert. Details siehe `docs/entscheidungen.md` und `firmware/include/LGFX_XL.h`.

HINWEIS

Alle onboard-Baugruppen (Panel, GT911-Touch, Backlight) sind fest verdrahtet und benötigen keine eigene Verkabelung. Für ein interaktives, anklickbares Schema siehe `docs/verdrahtungsplan.html` — dieses Dokument ist die statische, druckfertige Fassung.